Теория вероятностей. Введение — домашнее задание

Школа аналитиков hh.ru
Джафарова Фарида

Задача 1. Классическая модель

Три кости, все исходы равновозможны: $|\Omega| = 6^3 = 216$.

Минимальная сумма равна 3, поэтому подходят суммы 3, 4 и 5. Кости различимы, значит порядок важен. Выпишем все такие исходы:

$S = 3:\ (1,1,1)$	— 1 исход,
$S = 4:\ (2,1,1),\ (1,2,1),\ (1,1,2)$	— 3 исхода,
$S = 5:\ (3,1,1),\ (1,3,1),\ (1,1,3),\ (2,2,1),\ (2,1,2),\ (1,2,2)$	— 6 исходов.

Итого благоприятных $1 + 3 + 6 = 10$.

Проверка: число способов записать s как сумму трёх слагаемых, каждое не меньше 1 (с учётом порядка), равно $\binom{s-1}{2}$: из $s-1$ промежутков между s единицами выбираем два места для «разрезов». Для $s = 3, 4, 5$ это $1, 3, 6$ — совпадает с перебором. То, что на кубике не больше 6 очков, здесь ничего не отсекает: при сумме не больше 5 каждое слагаемое не больше $5 - 1 - 1 = 3$.

$$P(S \le 5) = \frac{10}{216} = \frac{5}{108} \approx 0{,}0463.$$

Ответ: $5/108 \approx 0{,}046$.

Задача 2. Формула полной вероятности

H_1 — безработный, $P(H_1) = 0{,}3$; H_2 — имеет работу, $P(H_2) = 0{,}7$. K — клик. $P(K \mid H_1) = 0{,}08$, $P(K \mid H_2) = 0{,}02$. H_1, H_2 — полная группа, поэтому

$$P(K) = P(H_1)P(K \mid H_1) + P(H_2)P(K \mid H_2) = 0{,}3 \cdot 0{,}08 + 0{,}7 \cdot 0{,}02 = 0{,}024 + 0{,}014 = 0{,}038.$$

Ответ: $0{,}038$.

Задача 3. Формула Байеса

$$P(H_1 \mid K) = \frac{P(H_1)P(K \mid H_1)}{P(K)} = \frac{0{,}024}{0{,}038} = \frac{12}{19} \approx 0{,}632.$$

Среди кликнувших доля безработных ($\approx 63\%$) намного больше, чем среди всех пользователей (30%), так как вероятность клика у них в 4 раза выше.

Ответ: $12/19 \approx 0{,}632$.

Задача 4. Медицинский тест

B — болен, $P(B) = 0{,}005$, $P(\bar{B}) = 0{,}995$. T — тест положительный: $P(T \mid B) = 0{,}98$, $P(T \mid \bar{B}) = 0{,}02$.

Полная вероятность:

$$P(T) = 0{,}005 \cdot 0{,}98 + 0{,}995 \cdot 0{,}02 = 0{,}0049 + 0{,}0199 = 0{,}0248.$$

Байес:

$$P(B \mid T) = \frac{0{,}0049}{0{,}0248} = \frac{49}{248} \approx 0{,}198.$$

Ложноположительных результатов ($0{,}0199$) примерно в 4 раза больше, чем истинно положительных ($0{,}0049$), так как болезнь редкая. Например, из 10 000 человек больны 50, положительный тест будет у 49 из них и примерно у 199 здоровых, то есть из ≈ 248 человек с положительным тестом больны только 49.

Ответ: $49/248 \approx 0{,}198$ (около 20%).

Задача 5. Матожидание и дисперсия суммы очков

$S = X_1 + \cdots + X_n$, X_i — очки на i-м кубике, X_i независимы и одинаково распределены, $P(X_i = k) = \frac{1}{6}$, $k = 1..6$.

Для одного кубика:

$$EX_i = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}, \qquad EX_i^2 = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6},$$

$$DX_i = EX_i^2 - (EX_i)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}.$$

Матожидание линейно (независимость не нужна): $ES = \sum EX_i = \frac{7n}{2}$.

Дисперсия суммы независимых СВ равна сумме дисперсий (все ковариации $= 0$): $DS = \sum DX_i = \frac{35n}{12}$.

Ответ: $ES = \dfrac{7n}{2} = 3{,}5n, \quad DS = \dfrac{35n}{12} \approx 2{,}92n.$

Задача 6. Две дискретные СВ

Маргинальные распределения (суммы по строкам и столбцам):

$\xi \backslash \eta$	20	30	$P(\xi = x)$
40	0,1	0,2	0,3
50	0,3	0,4	0,7
$P(\eta = y)$	0,4	0,6	1

$$E\xi = 40 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 0{,}7 = 12 + 35 = 47, \qquad E\eta = 20 \cdot 0{,}4 + 30 \cdot 0{,}6 = 8 + 18 = 26.$$

$$E(\xi\eta) = 40 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + 40 \cdot 30 \cdot 0{,}2 + 50 \cdot 20 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 30 \cdot 0{,}4 = 80 + 240 + 300 + 600 = 1220.$$

$$E\xi^2 = 1600 \cdot 0{,}3 + 2500 \cdot 0{,}7 = 2230, \qquad D\xi = 2230 - 47^2 = 2230 - 2209 = 21.$$

$$E\eta^2 = 400 \cdot 0{,}4 + 900 \cdot 0{,}6 = 700, \qquad D\eta = 700 - 26^2 = 700 - 676 = 24.$$

$$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi\, E\eta = 1220 - 47 \cdot 26 = 1220 - 1222 = -2.$$

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\operatorname{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi\, D\eta}} = \frac{-2}{\sqrt{21 \cdot 24}} = \frac{-2}{\sqrt{504}} = -\frac{1}{3\sqrt{14}} \approx -0{,}089.$$

Независимость. Для независимых должно быть $P(\xi = x, \eta = y) = P(\xi = x)P(\eta = y)$ для всех клеток. Проверяем: $P(\xi = 40, \eta = 20) = 0{,}1$, а $P(\xi = 40)P(\eta = 20) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12 \neq 0{,}1$. Значит, ξ и η **зависимы**. Также $\operatorname{cov}(\xi, \eta) \neq 0$, а у независимых величин ковариация равна нулю.

Ответ: $E\xi = 47$, $E\eta = 26$, $E(\xi\eta) = 1220$, $D\xi = 21$, $D\eta = 24$, $\operatorname{cov} = -2$, $\rho \approx -0{,}089$; величины зависимы.

Задача 7. Стратегия

X_A — выигрыш из A: 0 или 1000 с вероятностями $\frac{1}{2}$; $X_B \equiv 400$.

(a) $EX_A = \frac{1}{2} \cdot 1000 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 500$, $EX_B = 400$. $500 > 400$, по ожидаемому выигрышу выбираем **A**.

(b) Да, может измениться. У A большой риск: $P(X_A = 0) = \frac{1}{2}$, $DX_A = EX_A^2 - (EX_A)^2 = 500\,000 - 250\,000 = 250\,000$, $\sigma_A = 500$; у B $P(\text{ноль}) = 0$, $DX_B = 0$. Если важнее не уйти с нулём, чем среднее, то выбираем **B**: теряем в среднем 100 ₽, зато гарантированно получаем 400 ₽. Выбирать по матожиданию имеет смысл, если играть много раз: тогда по ЗБЧ средний выигрыш будет близок к EX. А попытка у нас одна, поэтому если не хочется рисковать, надо смотреть ещё и на разброс.

Ответ: (a) A ($500 > 400$); (b) да — при неприятии риска выбираем B.